

План работы 3 мес

Что предложить как QA-систему: план на 3 месяца

Фаза 1 — Discovery (недели 1–2)

- Аудит текущего состояния: как сейчас тестируют, что есть из документации, какие инструменты
- Интервью с engineering, product, AI-командой
- Понять продукт: flow анализа изображений, что считается багом в медконтексте

Фаза 2 — Foundation (недели 3–6)

- Test Strategy — верхнеуровневый документ: scope, подходы, риски, инструменты
- Risk-based test matrix (фичи × платформы × клинические риски)
- Стандарты баг-репортинга и severity/priority для медпродукта
- Выбор и настройка тест-менеджмента (Jira + Zephyr / TestRail / Qase)
- Definition of Done и Release readiness criteria

Фаза 3 — Execution & Metrics (недели 7–12)

- Первые тест-планы и тест-кейсы для core flow (анализ ангиографии, детекция окклюзий)
- QA метрики: defect density, test coverage, escape rate
- Рекомендации по автоматизации (что и когда автоматизировать)
- Handoff-документация для продолжения в part-time режиме

Специфика Medical/AI

Специфика этого продукта — обязательно упомяни на интервью

Medical/AI-специфика — это то, чем ты выступишься:

- **False negative критичнее false positive** — пропущенный инсульт хуже ложной тревоги, это влияет на severity матрицу
- **AI-модели нужно тестировать на edge cases** — плохое качество изображений, редкие патологии, граничные случаи
- **Регуляторный контекст** (FDA/CE для медустройств) — даже если они пока не сертифицируются, QA-документация должна быть готова к аудиту
- **Трассируемость** — каждый тест-кейс должен быть привязан к требованию (важно для regulated products)

Вопросы HR

Хочу уточнить — на каком этапе сейчас продукт и что для вас самый критичный первый шаг в QA?

Вопросы которые стоит задать HR

- Есть ли сейчас хоть какая-то QA-документация или всё с нуля?
- Кто сейчас тестирует продукт — разработчики?
- Какой стек и какие инструменты уже используются (Jira и т.д.)?
- Каковы ближайшие релизные цели — есть ли deadline?
- Планируется ли сертификация по медицинским стандартам?

БА нет, 4 дева, дизайнер, СТО, меньше года, пайтон + вин юхй 3

Ангиографические снимки

Сертификации - международные - названия скажет Максим

Обо мне

У меня 9 лет в тестировании, и большую часть из них я занимался не просто выполнением задач, а выстраиванием QA как системы. Я дважды строил процессы с нуля и дважды заходил на легаси — где уже что-то было, но это "что-то" не работало.

Конкретно: в iSolutions я пришёл на проект где тестирование фактически лежало на разработчиках — не было ни стратегии, ни тест-планов, ни нормального баг-трекинга. Я начал с аудита: что вообще есть, где самые высокие риски, что упадёт первым. Дальше выстроил полный цикл — тест-стратегию, тест-планы, стандарты баг-репортинга, метрики. Параллельно поднял автоматизацию на Python и Playwright, интегрировал в CI/CD. По итогу регрессионный цикл сократился на 50%, дефекты начали ловиться до релиза, а не после. Команда начала доверять QA как функции, а не воспринимать его как тормоз.

На Astound Commerce я руководил командой из 5 инженеров и отвечал за release quality на крупных eCommerce-проектах — L'Oréal, Skechers, другие глобальные бренды. Мы выпустили 9 локализованных платформ и ни на одной не было критического дефекта в продакшне на старте. Это не удача — это выстроенный процесс: чёткие go/no-go критерии, полная трассируемость требований к тест-кейсам, финальный чеклист перед каждым релизом.

Отдельно про документацию — я писал всё сам: стратегии, планы, шаблоны баг-репортов, метрики качества. Это не формальность для меня, это инструмент управления. Хорошая документация — это то, что позволяет команде работать без меня, а мне — масштабироваться.

Ещё один важный момент для вашего проекта: я работаю с AI-инструментами не как пользователь, а как человек который понимает их ограничения. Я использую LLM для ускорения тест-генерации, но знаю где они ошибаются и как это валидировать. Для AI-продукта в медицине это особенно важно — там цена ошибки другая.

У меня нет прямого опыта в медицине, но у меня есть опыт в регулируемых средах — GovTech, системы с требованиями к аудиту и безопасности. Я понимаю что значит строить QA там, где нельзя просто сказать "работает на моей машине".

Эта роль мне интересна именно потому, что здесь надо решить задачу которую я уже решал — но в более сложном и значимом контексте. Медицинский продукт, AI, отсутствие QA-фундамента. Я знаю с чего начать и куда прийти.

? "С чего ты начинаешь когда приходишь и QA нет вообще?"

Это почти гарантированный вопрос — они хотят понять есть ли у тебя система.

Ответ:

Первые несколько дней — только слушаю и смотрю. Разговариваю с разработчиками, продактом, если есть — с поддержкой. Хочу понять: что сейчас считается багом, как принимается решение о релизе, где больше всего боли. Параллельно смотрю что уже есть — документация, тикеты, репозиторий.

После этого делаю risk assessment — где самые высокие риски для продукта и пользователя. Для медицинского AI это особенно важно: сначала закрываю то, что может навредить, потом всё остальное.

Дальше — тест-стратегия. Не огромный документ на 40 страниц, а рабочий инструмент: score, подходы, приоритеты, инструменты, метрики успеха. Это первый артефакт который я показываю команде и согласовываю. Потому что QA-стратегия без buy-in от команды — просто бумага.

? "У тебя нет опыта в медицинских продуктах. Это не проблема?"

Ожидаемый вопрос — не защищайся, переформулируй.

Ответ:

Прямого опыта в медицине нет, это честно. Но я работал в регулируемых средах — GovTech, системы с требованиями к безопасности и аудиту — и понимаю что это значит на практике: полная трассируемость, документация под аудит, нулевая терпимость к критическим дефектам.

Специфику медицинского домена я готов изучить — это вопрос времени и погружения. Но то как строится QA-процесс, как расставляются приоритеты рисков, как выглядит release readiness — это переносится. И в вашем случае, судя по описанию, именно это нужно в первую очередь.

? "Как ты тестировал бы AI-модель?"

Это может прилететь даже от HR если они подготовились.

Ответ:

AI-модель — это не обычная фишка, там нет детерминированного "правильного" ответа. Я бы выстроил тестирование вокруг трёх слоёв: входные данные, выходные данные и поведение на граничных случаях.

Для вашего продукта это значит: нормальные изображения хорошего качества, плохое качество съёмки, редкие патологии, пограничные случаи где даже врач не уверен. Отдельно — что происходит когда модель ошибается: false negative в медицине критичнее false positive, это влияет на всю severity-матрицу.

Плюс регрессия при каждом обновлении модели — потому что модель может улучшиться на одном классе данных и деградировать на другом.

? "Как ты работаешь без менеджера, самостоятельно?"

Им важно убедиться что ты не будешь ждать задач.

Ответ:

Мне комфортнее когда есть цель, а не список задач. Я сам выстраиваю приоритеты, сам определяю что делать первым, сам иду к людям за контекстом если нужно. На предыдущих проектах это было нормой — заходишь, разбираешься, делаешь.

Единственное что мне нужно на старте — это доступ к людям и понимание бизнес-приоритетов. Всё остальное я организую сам.

? "Почему эта роль, почему сейчас?"

Ответ:

Я дошёл до точки где поддерживать чужой процесс уже неинтересно. Хочется строить. Здесь именно такая задача — причём в продукте где качество имеет реальный клинический вес. Это другой уровень ответственности и другой уровень смысла.

? "Какие твои слабые стороны?"

Не ловушка — просто проверка самоосознанности.

Ответ:

Мне бывает сложно останавливаться когда вижу что можно сделать лучше — хочется довести до идеала даже там где достаточно "хорошо". Учусь разделять: что критично сделать правильно, а где можно выпустить и итерировать.

Хочешь теперь сделаем короткий питч на случай если спросят "почему Softvery, а не другие офферы"? Или разберём как отвечать на вопросы про зарплату и ожидания?

Закрываем их требования

Разберём каждый пункт — что именно ты скажешь если спросят как будешь это делать.

1. Design and implement a QA strategy and QA processes from scratch

Как решим:

Начну с discovery-фазы — 3-5 дней на интервью с командой и аудит текущего состояния. Затем пишу Test Strategy: scope продукта, уровни тестирования, подходы к рискам, инструменты, метрики. Это не документ ради документа — это контракт между QA и командой о том что мы считаем качеством. Согласовываю его с engineering и product до того как начинаю что-либо строить.

Из опыта: iSolutions — заходил на пустое место, первым артефактом была именно стратегия.

2. QA Documentation (Test strategy / Test plans / Test cases / Bug reporting standards / QA metrics and quality gates)

Как решим:

Всё пишу сам, в приоритете по рискам. Сначала стратегия — верхний уровень. Потом тест-план на core flow продукта — анализ ангиографии, детекция окклюзий. Параллельно стандарты баг-репортинга: severity/priority матрица адаптированная под медицинский контекст — там false negative это severity Critical по умолчанию.

Метрики выбираю те которые реально помогают принимать решения: defect escape rate, test coverage по требованиям, количество critical-багов до и после QA. Не ради отчётности — ради понимания работает процесс или нет.

Из опыта: На Astound вся документация на 5 инженеров и 9 платформ — писал и поддерживал сам.

3. Build a test matrix (features × platforms × risks)

Как решим:

Матрица строится после того как я понял продукт. По осям: фичи системы (детекция окклюзий, ишемия, желудочки и т.д.) × условия (качество изображений, типы оборудования, edge cases) × уровень риска (клинический impact + вероятность). Это даёт визуальную карту где тестировать в первую очередь и где можно сэкономить усилия.

Из опыта: В eCommerce строил похожую матрицу — фичи × локали × устройства. Принцип тот же, контекст другой.

4. Set up defect tracking and test management

Как решим:

Первый вопрос — что уже есть в команде. Если Jira — настрою workflows, severity/priority схему, обязательные поля для баг-репортов, дашборд с метриками. Для тест-менеджмента скорее всего предложу Qase или Xray — зависит от стека. Главное не инструмент, а workflow: как баг попадает в работу, кто его верифицирует, как считается закрытым.

Из опыта: Работал с Jira, Xray, TestRail — настраивал с нуля под каждый проект.

5. Establish release readiness criteria and quality reporting

Как решим:

Release readiness — это чёткий go/no-go чеклист. Для медицинского продукта он строгий: ноль открытых critical и high багов, покрытие core flow тест-кейсами не ниже X%, регрессия пройдена, AI-модель проверена на контрольном наборе изображений. Отчёт по релизу — одна страница: что тестировали, что нашли, что закрыли, что осталось и почему это приемлемо.

Из опыта: Именно это обеспечило zero critical defects на запуске 9 платформ на Astound.

6. Advise on manual vs automated testing strategy

Как решим:

На этом этапе автоматизация — не приоритет, и я с этим согласен. Сначала нужно понять что вообще тестировать и стабилизировать процессы. Автоматизировать нестабильные требования — выбрасывать деньги.

Моя рекомендация будет такая: мануал закрывает core flow и clinical edge cases, автоматизация приходит позже — начиная с smoke и regression на стабильных фичах. Когда продукт дорастёт до CI/CD — подниму автоматизацию на Python и Playwright, у меня есть готовые паттерны.

Из опыта: Именно так строил на iSolutions — сначала процесс, потом автоматизация поверх него.

7. Ensure quality alignment with medical / regulated product expectations

Как решим:

Это про документацию которая выдержит аудит и трассируемость которую можно проверить. Каждый тест-кейс привязан к требованию. Каждый баг — к фиче и риску. Если завтра придёт регулятор или инвестор и спросит "как вы обеспечиваете качество" — у нас есть ответ с доказательствами, не просто слова.

Из опыта: В GovTech это был обязательный стандарт — 100% requirements traceability.

Требования — как закрываешь каждое

Требование	Твой ответ
Senior QA / QA Lead / Consultant	9 лет, лид команды 5 человек, строил с нуля
QA processes from scratch	iSolutions + NDA project — дважды
Testing methodologies & governance	Test Strategy, risk-based testing, BDD, трассируемость
Test documentation & metrics	Всё писал сам, метрики: escape rate, coverage, regression time
Bug tracking & test management tools	Jira, Xray, TestRail — настраивал под проект
Work independently	Последние годы — полная автономия
Medical / regulated (nice to have)	GovTech + понимание AI-рисков
AI/ML testing challenges	Работал с AI-инструментами, понимаю где они ошибаются

Хочешь теперь сведём всё это в короткий питч — "вот моё видение первых 30 дней в роли"? Это сильно выделяет на HR-интервью.

Метрики

Метрики — что отслеживал и зачем:

Метрика	Что показывает
Defect escape rate	Сколько багов доходит до продакшна — главный показатель здоровья QA
Test coverage	Какой процент требований покрыт тест-кейсами
Defect density	Сколько багов на фичу — показывает проблемные зоны кода
Time to fix	Сколько времени от репорта до фикса — показывает здоровье процесса
Regression pass rate	Процент прохождения регрессии — сигнал о стабильности продукта

Defect escape rate растёт → баги доходят до продакшна чаще чем раньше. Значит либо тест-кейсы не покрывают нужные сценарии, либо регрессия проводится не полностью, либо process gate не работает. Действие: аудит тест-кейсов, разбор каждого escaped дефекта — откуда он пришёл и почему не поймали.

Test coverage низкий → есть фичи без тест-кейсов. Действие: приоритезируешь по риску и закрываешь пробелы начиная с критического. Не гонишься за 100% — гонишься за покрытием высокорисковых зон.

Defect density высокий на конкретной фиче → там проблемный код или нечёткие требования. Действие: идёшь к разработчику или продукту, разбираешь причину. Это сигнал для технического долга или для уточнения требований.

Time to fix растёт → процесс где-то буксует. Баги зависают без ответственного, или разработчики перегружены, или приоритеты не расставлены. Действие: смотришь на distribution — где именно висят баги, на каком этапе.

Regression pass rate падает → продукт нестабилен, новые изменения ломают старое. Действие: блокируешь релиз, эскалируешь, вместе с командой разбираешь что именно падает и почему.

Как это сказать на интервью одной фразой:

"Метрики для меня — это система раннего предупреждения. Каждая метрика имеет порог, при выходе за который есть конкретное действие. Я не собираю цифры для отчёта — я использую их чтобы принимать решения и показывать команде где именно проблема."

На старте у нас нет baseline, поэтому первые недели я собираю данные без оценки. Потом сажусь с командой и договариваемся о порогах вместе — это не моё решение единолично, это договорённость. Часть порогов для медицинского продукта не обсуждается — например ноль critical дефектов на релиз. Остальное — по данным.

Вопросы к СТО

Что спросить у СТО:

Page 1

"В каких именно моментах процедуры система активна — постоянно или только при определённых событиях?"

Ожидаем: работает непрерывно весь поток от PACS. Нам это нужно чтобы понять нагрузочный профиль — если система активна всё время, performance testing обязателен с первого дня, latency становится критической метрикой.

"Что происходит если система падает во время процедуры — есть ли fallback?"

Ожидаем: врач продолжает без системы, она advisory-only. Нам это нужно чтобы понять regulatory класс риска — если падение не останавливает процедуру, это меняет severity оценку и упрощает часть требований к надёжности.

Page 2

"Есть ли уже контакт с FDA или regulatory consultant — или это пока на вашей стороне?"

Ожидаем: скорее всего нет или только начинают. Нам это нужно чтобы понять насколько мы будем самостоятельны в определении regulatory требований — и стоит ли предложить привлечение внешнего regulatory advisor как часть плана.

"Какой у вас целевой timeline для US commercialization?"

Ожидаем: 12-18 месяцев. Нам это нужно чтобы понять реалистичность 180-дневного плана и расставить приоритеты — что должно быть готово к submission а что может подождать.

Page 3

"Модули 1 и 2 работают вместе как единый flow или независимо?"

Ожидаем: работают последовательно — сначала детекция, потом маппинг. Нам это нужно чтобы понять нужно ли тестировать интеграцию между ними отдельно, и что происходит если модуль 1 дал неверный результат — как это влияет на модуль 2.

"Есть ли уже acceptance criteria для MVP — что значит 'готово к commercialization'?"

Ожидаем: ассигасу >80% есть, но остальных критериев нет. Нам это нужно потому что definition of done для MVP — это первый документ который нужно согласовать, без него непонятно к чему идём.

"Как вы видите формат презентации — это слайды, документ, или живой разговор по структуре?"

Ожидаем: скорее всего слайды. Нам это нужно чтобы понять уровень детализации — один слайд на фазу или детальный breakdown каждого шага. Также понять ожидают ли они готовые шаблоны документов как приложение или достаточно описания что будет создано.

"На кого рассчитана презентация — только СТО или будет CEO и другие?"

Ожидаем: panel — СТО + CEO минимум. Нам это нужно чтобы понять баланс между техническим и бизнес языком. СТО хочет детали процесса, CEO хочет видеть связь с коммерческим результатом и timeline.

"Есть ли примеры форматов которые вам нравятся или не нравятся в таких презентациях?"

Ожидаем: скажут что хотят конкретику а не воду. Нам это нужно чтобы не тратить время на красивые слайды без содержания — сфокусироваться на плане с реальными deliverables и датами.

Page 4

Страница 4

Что на слайде: Module 1 — REQUIRED FOR MVP. Система идентифицирует когда происходит неожиданная аномалия сосуда и связанную ишемическую зону. Работает в реальном времени во время интервенционных процедур. MVP 90% Achieved.

Что это значит: Это core функция всего продукта. AI-классификатор смотрит на поток изображений с ангиографа и в реальном времени говорит врачу "вот аномалия, вот зона ишемии". 90% готовности означает что модель работает но что-то ещё не закрыто — скорее всего интеграция или edge cases.

Что от тебя хотят: Понять что именно тестировать в этом модуле. Это не просто UI — это AI-модель плюс real-time pipeline плюс отображение результата врачу.

Что ты можешь дать: Три слоя тестирования для этого модуля:

- **AI accuracy** — sensitivity и specificity на валидационном датасете, независимом от обучающего
 - **Real-time performance** — latency от получения кадра до отображения результата, что происходит при задержках
 - **Clinical display** — правильно ли подсвечивается зона, понятно ли врачу, нет ли визуальных артефактов
-

Что сказать завтра:

"Module 1 — это три разных тестовых слоя которые нельзя смешивать. AI accuracy тестируется на данных. Real-time performance тестируется на инфраструктуре. Clinical display тестируется с участием врача. У каждого слоя свои критерии успеха и своя документация для submission."

Что спросить у СТО:

"Что именно составляет оставшиеся 10% до MVP ready?"

Ожидаем: либо edge cases в модели, либо интеграционные вопросы с конкретным оборудованием. Нам это нужно чтобы понять где самые горячие риски прямо сейчас и с чего начинать тестирование в первую очередь.

"На каком датасете сейчас валидируется модель — на том же на котором обучалась?"

Ожидаем: возможно да, или частично пересекается. Нам это нужно потому что для FDA validation датасет должен быть независимым от training — если это не так, это первый критический gap который нужно закрыть.

"В каком формате вы хотите видеть описание тестового покрытия модуля — таблица, тест-план, или достаточно verbal description в презентации?"

Ожидаем: скорее verbal с примером структуры. Нам это нужно чтобы понять насколько детально расписывать каждый модуль в тестовом задании и не потратить время на лишнее.

Page 5

Страница 5

Что на слайде: Module 2 — REQUIRED FOR MVP. Система определяет какая функциональная зона мозга затронута аномалией сосуда. Помогает врачу решить лечить сосуд или нет. Регистрация между предоперационными изображениями (CTA) и интраоперационными (DSA/X-ray) и стандартным атласом мозга.

Что это значит: Это технически сложнее Module 1. Система берёт снимок сделанный до операции (CTA), снимок во время операции (X-ray/DSA) и стандартную карту мозга — и совмещает три разных типа изображений чтобы сказать "окклюзия здесь, значит затронута моторная зона". Это называется image registration — математически выровнять разные изображения между собой.

Что от тебя хотят: Понять что здесь тестируется иначе чем в Module 1. Здесь нет real-time — но есть точность совмещения изображений и клиническая корректность вывода.

Что сказать завтра:

"Module 2 добавляет новый тип риска — ошибка регистрации изображений может привести к неверному маппингу функциональной зоны. Это не технический баг, это клиническая ошибка. QA здесь должен работать с клиническими экспертами которые валидируют корректность маппинга, не только с метриками точности."

Page 6

Страница 6 — Functional Map: Solution Vision

Что на слайде: Схема как система связывает три типа изображений: DSA (ангиография во время операции) + CTA (снимок до операции) + Functional Atlas (стандартная карта мозга). Стрелки 2D→3D и 3D→2D показывают математическое совмещение этих изображений между собой.

Что это значит: Это техническая детализация Module 2. Система берёт плоский X-ray снимок, переводит его в 3D, совмещает с объёмным СТА и накладывает на атлас мозга. Это сложная математика — image registration. Ошибка в совмещении напрямую ведёт к неверному клиническому выводу.

Что от тебя хотят: Понять что здесь тестировать нельзя только программными методами. Нужна клиническая валидация — врач должен подтвердить что маппинг корректен на реальных случаях.

Что сказать завтра:

"Functional Map — это место где техническая точность и клиническая корректность могут расходиться. Система может математически правильно совместить изображения но показать врачу неверную функциональную зону. Поэтому validation здесь требует участия клинического эксперта, не только метрик."

Page 7

Страница 7 — Functional Map: Solution Vision (пример)

Что на слайде: Реальные снимки пациента из Sheba Hospital. Два вида (biplane) — AP и lateral. Система выделила зону ишемии (синяя область), показала окклюзию (красный квадрат #A, размер 0.5mm), подписала затронутые функции — Motoric и Speech.

Что это значит: Это живой пример работы Module 1 + Module 2 вместе. Система не просто нашла аномалию — она сказала врачу "окклюзия здесь, затронуты моторика и речь". Это уже клиническое решение. И это реальный пациент из живого пилота.

Что от тебя хотят: Понять что тестирование должно покрывать именно такие end-to-end сценарии — от входящего снимка до финального вывода на экране врача. И что accuracy >80% это не абстрактная цифра — это конкретно: правильно ли система определила что затронута моторная зона у этого пациента.

Что сказать завтра:

"Этот слайд для меня — это и есть test case №1. Берём реальный случай из Sheba, знаем клинический outcome, проверяем совпадает ли вывод системы с тем что произошло в реальности. Это и есть validation на ретроспективных данных."

Страница 8 — Module 3: Roadmap

Что на слайде: Module 3 — навигация катетера к окклюзии. Система показывает врачу как провести катетер к заблокированному сосуду — конкретный маршрут. Помечено "After MVP" — это не входит в текущий score.

Что это значит: Это будущее. Для твоего QA плана это важно только в одном смысле — архитектура документации и процессов которую ты строишь сейчас должна легко расширяться на этот модуль потом. Не нужно планировать его тестирование, но нужно не создавать тупики.

Что сказать завтра:

"Module 3 и 4 я не включаю в 180-дневный план — но при построении QA системы учитываю что они придут. Документационная структура и трассируемость которую я выстраиваю должна масштабироваться без переделки."

Это короткий слайд, специальных вопросов к СТО по нему нет — всё что нужно знать уже понятно из контекста.

Страница 9 — Product Requirements

Что на слайде: Финализированные требования продукта основанные на конкурентном анализе и регуляторных соображениях:

- Vessel anomaly detection accuracy **>80% (95% CI)**
- Hypoperfused area detection & functional mapping accuracy **>80% (95% CI)**
- UX/UI требования: подсветка аномалий в церебральных артериях, overlay функционального атласа на СТА

Конкуренты-ориентиры: AiDOC, Viz.ai, RapidAI — по клинике. Medipixel, MSKai — по UX.

Что это значит: Это золото для QA. У них уже есть measurable acceptance criteria — >80% accuracy с доверительным интервалом 95%. Это не просто цифра — это статистически обоснованное требование которое нужно верифицировать на независимом датасете. 95% CI означает что результат должен быть воспроизводимым, не случайным.

Что сказать завтра:

"Страница с product requirements — это отправная точка всей моей работы. У вас уже есть measurable criteria: >80% accuracy с 95% CI. Моя задача выстроить validation protocol который докажет эту цифру на независимых US данных так чтобы FDA это приняла."

Что спросить у СТО:

"80% accuracy — это считалось на Sheba данных или на независимом датасете?"

Ожидаем: на Sheba, возможно частично на тех же данных на которых обучали. Нам это нужно потому что для FDA нужен независимый validation set — US данные (Mount Sinai, St. Vincent) должны стать этим датасетом, и это ключевой гар который нужно закрыть.

"95% CI — это ваше внутреннее требование или это пришло от regulatory advisor?"

Ожидаем: внутреннее, основанное на конкурентах. Нам это нужно чтобы понять насколько эта цифра обсуждаема и правильно ли выбран статистический подход для FDA submission.

Page 10

Страница 10 — QA Status

Что на слайде:

- Quality system setup from scratch
 - Ongoing clinical studies: Sheba (3000+ пациентов, 600 stroke), Mount Sinai (500 пациентов), St. Vincent Indiana (400 пациентов)
 - Upcoming: ещё 1-2 US сайта ретроспективно, потом проспективное observational study на 2-3 US сайтах
-

Что это значит: Это самый важный слайд для тебя. Они сами написали "quality system setup from scratch" — значит они знают что у них ничего нет и ищут человека который это построит. Это не проблема которую нужно обходить — это твоя роль.

Второе: клинические данные уже есть и накапливаются. Это означает что validation на реальных данных возможен прямо сейчас — не нужно ждать.

Что сказать завтра:

"Слайд QA Status говорит мне две вещи. Первое — я захожу на действительно чистый лист, без legacy которое нужно переделывать. Второе — у вас уже есть богатая клиническая база: 3000+ пациентов Sheba плюс US данные. Это означает что validation можно начинать сразу, параллельно с построением QMS."

Что спросить у СТО:

"Клинические данные из Sheba, Mount Sinai и St. Vincent — они уже размечены клиническими экспертами или разметка ещё предстоит?"

Ожидаем: частично размечены, работа продолжается. Нам это нужно потому что без ground truth разметки от клинических экспертов validation невозможен — это может быть критическим bottleneck в нашем плане.

"Проспективное observational study — это уже запланировано с regulatory целью или пока только клиническое исследование?"

Ожидаем: пока клиническое. Нам это нужно потому что если его правильно структурировать с самого начала — оно может стать частью FDA submission package, что сэкономит огромное количество времени и денег.

Что спросить у СТО:

"Клинические данные из всех трёх сайтов собирались под IRB approval и деидентифицированы?"

Ожидаем: да, иначе они не смогли бы работать с госпиталями. Нам это нужно потому что это compliance requirement для FDA — если с данными проблема, это нужно знать на старте.

Page 11

Страница 11 — Development Work To-Date

Что на слайде: Только заголовок — "Development Work To-Date". Контента нет, это переходный слайд к следующим страницам с техническими деталями.

Что это значит: Этот слайд — просто раздел. Дальше идут технические детали того что они уже построили. Для нас важен сам факт: они хотят показать что работа велась, что-то сделано. Это контекст для следующих страниц.

Page 12-14

Страницы 12-14 — Arterial / Parenchymal / Venous Phase

Что на слайдах: Три временных среза одной процедуры на одном пациенте — до и после тромболизиса:

- Time 1: Arterial phase — артерии, начало процедуры
 - Time 2: Parenchymal phase — ткань мозга, середина
 - Time 3: Venous phase — венозный отток, конец
-

Что это значит для QA: Это критически важно. Система не смотрит на один снимок — она смотрит на динамику процедуры во времени. Значит тестировать нужно не статичные изображения а последовательности. Три вопроса которые нужно закрыть тестами:

- Правильно ли система классифицирует каждую фазу
 - Корректно ли отслеживает изменения между фазами
 - Что происходит если фазы пришли не в том порядке или одна пропущена
-

Что сказать завтра:

"Три фазы — это не три отдельных теста. Это один end-to-end сценарий который нужно тестировать как последовательность. И граничный случай здесь — что система делает когда данные приходят неполными или в неправильном порядке. В реальной операционной такое случается."

Page 15

Страница 15 — Process for Organizing the Data

Что на слайде: Текущая работа команды. Каждая серия делится на 2 плоскости: Anterior-Posterior и Lateral. Каждая плоскость делится на 3 фазы: arterial, parenchymal, venous. Итого 6 блоков из одной процедуры.

Что это значит: Это pipeline входных данных. Прежде чем AI что-то анализирует — данные нужно правильно организовать. Это не AI-логика, это data processing. И это отдельный слой который нужно тестировать независимо от модели.

Что это значит для QA: Здесь три потенциальных проблемы:

- Неправильная классификация плоскости — AP принята за Lateral
- Неправильная классификация фазы — arterial принята за venous
- Данные пришли неполными — одна плоскость или одна фаза отсутствует

Если организация данных сломана — всё что делает AI после будет неверным. Это нужно тестировать первым, до AI accuracy.

Что сказать завтра:

"Data organization pipeline — это первый уровень тестирования, до AI. Garbage in — garbage out. Если данные организованы неверно, accuracy модели не имеет значения. Это отдельный test suite с собственными критериями."

Страница 16 — Clinical Entry: Real-Time Pilot at Sheba

Что на слайде: Живой пилот в Sheba Medical Center. MVP fully integrated. Скриншот интерфейса — три монитора, список пациентов, activity log с временными метками, кнопки модулей. Фото реальной операционной с системой на экране.

Что это значит: Это огромно. Продукт уже работает в реальной операционной на реальных пациентах. Это не прототип — это живая система. Для QA это означает две вещи одновременно: с одной стороны есть реальные данные использования, с другой — система уже в клинике без формального QA процесса.

Что это значит для QA: На скриншоте видно конкретный UI — activity log, временные метки событий, модули. Это уже тестируемый интерфейс. И activity log — это готовый инструмент для QA: можно восстановить что происходило во время каждой процедуры.

Что сказать завтра:

"Sheba пилот — это и актив и риск одновременно. Актив — потому что есть реальные данные использования и живой feedback от врачей. Риск — потому что система работает в клинике без формального QA. Первое что я делаю — документирую текущее состояние системы как baseline и фиксирую все known issues из пилота."

Что спросить у СТО:

"Есть ли лог багов или проблем из Sheba пилота — что врачи говорили, что не работало?"

Ожидаем: неформальный список в голове или в чате. Нам это нужно потому что это готовый backlog для QA — реальные проблемы реального использования, это приоритет номер один.

Страница 17 — Neuro Intervention Room (NIR) Layout

Что на слайде: Схема планировки операционной для нейроинтервенций. C-arm, стол пациента, мониторы, radiation shield, control unit. Реальное фото оборудования рядом.

Что это значит: Физическая среда в которой работает продукт. Это не офис и не браузер — это операционная со свинцовыми стенами, рентген-оборудованием, специфическими мониторами и сетевой инфраструктурой госпиталя.

Что это значит для QA: Тестовая среда должна максимально воспроизводить реальную. Нельзя тестировать только на ноутбуке разработчика. Несколько специфических рисков этой среды:

- Сетевые задержки внутри госпитальной сети
- Совместимость с конкретными мониторами в NIR
- Помехи от рентген-оборудования
- Ограниченный доступ IT-команды во время процедур

Что сказать завтра:

"NIR layout говорит мне что environment testing — это отдельная категория. Система должна быть протестирована не только функционально но и в условиях максимально близких к реальной операционной. Это влияет на то как мы планируем acceptance testing на новых US сайтах."

Page 18

Страница 18 — Seamless Integration

Что на слайде: Схема интеграции. Слева — существующие системы госпиталя: PACS и Angiography System. В центре — CoPilotMD. Справа — выходы: Interventional Suite Displays, Reporting & Documentation, и в будущем ERP/Hospital IT. Ключевой тезис: "No hardware changes, no workflow disruption."

Что это значит: Система не заменяет госпитальную инфраструктуру — она встраивается в неё. Подключается к PACS и ангиографу, отдаёт результат на существующие мониторы. Это значит что у каждого госпиталя своя конфигурация — разные PACS системы, разные ангиографы, разные сети.

Что это значит для QA: Интеграционное тестирование становится одним из главных рисков. "No hardware changes" — красивый тезис, но каждый новый сайт это новая интеграция которую нужно верифицировать.

Что сказать завтра:

"Seamless integration — это маркетинговый тезис который QA должен доказать на каждом новом сайте. Мне нужен site acceptance testing protocol — стандартный чеклист который команда проходит при каждом новом подключении госпиталя, чтобы убедиться что интеграция работает корректно до первого реального пациента."

Что спросить у СТО:

"С какими конкретно PACS системами и ангиографами вы уже интегрировались и тестировали?"

Ожидаем: Sheba конфигурация, возможно одна-две другие. Нам это нужно чтобы понять насколько широка матрица совместимости которую нужно покрыть для US сайтов — каждый новый вендор это отдельный тест.

Page 19

Страница 19 — System Architecture

Что на слайде: Полная схема системы. Входы: X-Ray Angio + PACS Archive. Обработка: CoPilotMD Workstation (Receiver → Brain/Access → Organization → AI-Classifer). Два выхода: Positive Output (Clot/Ischemia detected) → Detector, Negative Output (No Clot/Ischemia) → INR Display. Всё работает на ноутбуке подключённом к сети Sheba.

Что это значит: Это самый технически важный слайд для QA. Теперь виден полный pipeline от входа до выхода. И видна критическая деталь — система работает на **ноутбуке** в домене госпиталя. Не на сервере, не в облаке — на физическом ноутбуке в операционной.

Что это значит для QA: Каждый блок pipeline — это отдельный уровень тестирования:

- **Receiver** — правильно ли принимаются данные от ангиографа и PACS
- **Organization** — правильно ли сортируются фазы и плоскости
- **AI-Classifer** — ассигасу модели
- **Output** — правильно ли результат отображается на INR Display

И отдельно — что происходит если ноутбук зависает, теряет сеть или перегревается во время процедуры.

Что сказать завтра:

"Эта схема даёт мне структуру test matrix. Каждый блок pipeline тестируется независимо и как часть end-to-end flow. Отдельная категория — failure scenarios: что происходит с каждым блоком при отказе, и как система ведёт себя в целом."

Что спросить у СТО:

"Ноутбук — это временное решение для пилота или это финальная архитектура для commercialization?"

Ожидаем: временное, планируют перейти на более стабильное железо. Нам это нужно потому что если архитектура изменится — весь performance и reliability testing нужно будет переделывать. Это влияет на приоритеты в 180-дневном плане.

Страница 20 — Product Roadmap for AI Development

Что на слайде: Таблица с четырьмя колонками: Solution Capability / MVP Requirement / Key Activities / Status.

- **1a) Vessel Anomaly (Whole Brain)** — MVP Yes, 80% accuracy, 12mm from GT — Running live pilot
- **2) Functional Mapping** — MVP Yes, 80% success — Feasibility
- **3) Angio Suite Integration** — MVP Yes — Contingent on 1&2, 2 months plan
- **1b) Vessel Anomaly (Zoom In)** — After MVP
- **4) Navigation** — After MVP

Что это значит: Это самый важный слайд для построения твоего QA плана. Здесь чётко видно что входит в MVP scope и что нет. И видна реальная картина: Module 1a работает, Module 2 на стадии feasibility, Module 3 ещё не начат.

Плюс новая цифра — **12mm from GT**. Ground Truth. Это spatial accuracy — система должна определять окклюзию с точностью до 12 миллиметров от реального местоположения.

Что это значит для QA: Теперь у тебя есть конкретные acceptance criteria для каждого модуля. Это основа validation protocol. И видно что Module 2 на feasibility — значит там ещё нет стабильного продукта для тестирования, нужно это учесть в плане.

Что сказать завтра:

"Этот roadmap — это структура моего QA плана. MVP score чёткий: 1a и 2 с конкретными метриками. 12mm from GT — это измеримый критерий который я могу верифицировать на ретроспективных данных. Module 2 на feasibility — значит в первые 30 дней фокус на 1a, параллельно готовим test framework для 2 когда он стабилизируется."

Что спросить у СТО:

"12mm from GT — это ваше внутреннее требование или это benchmark от конкурентов или регулятора?"

Ожидаем: внутреннее на основе клинической экспертизы. Нам это нужно чтобы понять насколько эта цифра обоснована и достаточна для FDA — если регулятор захочет другой порог это меняет всю валидацию.

"Module 2 на feasibility — есть ли уже понимание timeline до stable version готовой к тестированию?"

Ожидаем: 1-2 месяца. Нам это нужно чтобы правильно спланировать 90-дневный план — не тратить ресурсы на тестирование нестабильного модуля.

Одним списком

Одним списком

Подготовка к встрече с СТО — CoPilotMD

1. ЧТО ОГОВОРИТЬ СРАЗУ

Показывает что я понял продукт и его контекст до встречи

Данные пациентов Я вижу что у вас богатая клиническая база — Sheba, Mount Sinai, St. Vincent. Хочу сразу уточнить: все данные собирались под IRB approval и деидентифицированы по стандартам FDA? Это compliance requirement для submission — если есть вопросы, лучше знать сейчас.

Система работает в клинике без QA Я вижу что Sheba пилот уже запущен — это огромный актив, реальные данные использования. Одновременно это риск: система в операционной без формального QA процесса. Первое что я делаю — документирую текущее состояние как baseline и фиксирую все known issues из пилота. Это не критика, это отправная точка.

Regulatory path Вы идёте в США — это FDA. Я не regulatory consultant, и мой план предполагает работу в связке с ним. Хочу понять есть ли уже такой контакт или это нужно будет организовать как часть плана.

Архитектура может измениться Вижу что сейчас система работает на ноутбуке в домене госпиталя. Если это временное решение — нужно строить QA так чтобы при смене архитектуры не переделывать всё заново.

2. ПРИОРИТЕТЫ — КАК Я ЭТО ВИЖУ

Приоритет 1 — Data validation pipeline Garbage in — garbage out. Данные проходят через организацию по плоскостям и фазам прежде чем попасть в AI. Если этот pipeline ломается — всё что делает модель после неверно. Тестировать это первым, до accuracy.

Приоритет 2 — Independent validation dataset 80% accuracy считалась на каких данных? Если на тех же на которых обучали — это не validation, это overfit. Для FDA нужен независимый датасет. US данные (Mount Sinai, St. Vincent) должны стать им. Это первый критический gap.

Приоритет 3 — Module 1a end-to-end Module 1a работает в пилоте — это MVP core. Три слоя тестирования: AI accuracy → real-time performance → clinical display. Каждый независимо и все вместе как end-to-end flow.

Приоритет 4 — Module 2 когда стабилизируется Сейчас feasibility — тестировать нестабильный модуль нет смысла. Параллельно готовлю test framework чтобы когда будет готов — не начинать с нуля.

Приоритет 5 — Site acceptance testing protocol Каждый новый US госпиталь — новая интеграция. Нужен стандартный чеклист который проходится до первого реального пациента на каждом сайте.

3. ЧТО МНЕ БУДЕТ НУЖНО

Люди

- Клинический эксперт (врач/радиолог) — single source of truth по clinical correctness. Кто это у вас? Кто апрувит что маппинг функциональной зоны корректен — не алгоритмически, а клинически.
- Regulatory consultant — кто определяет что именно нужно для FDA submission. Есть ли уже или нужно найти.
- Доступ к разработчикам для понимания архитектуры pipeline.

Данные

- Доступ к ретроспективным данным из всех трёх сайтов для validation.
- Информация о ground truth разметке — кто размечал, по какому протоколу.
- Лог проблем и feedback из Sheba пилота.

Системы

- Доступ к продукту в тестовой среде — не в продакшне Sheba.
- Доступ к конкурентным продуктам упомянутым как UX benchmark (AiDOC, Viz.ai) — хотя бы демо или документация. Если они указаны как ориентир по UX — нужно понимать от чего отталкиваться.
- Инструменты: Jira или аналог для баг-трекинга, место для документации (Confluence или аналог).

Документы

- Всё что уже написано — product requirements, архитектурные схемы, любые specs.
- Протоколы клинических исследований по всем трём сайтам.
- IRB approvals.

4. РИСКИ КОТОРЫЕ УЖЕ ВИЖУ

● **Критический: Training = Validation dataset** Если модель валидировалась на тех же данных на которых обучалась — заявленные 80% не доказаны. Это стоп-фактор для FDA. Нужно разобраться сразу.

● **Критический: Система в клинике без QA** Sheba пилот работает без формального тестирования и документации. Любой инцидент сейчас — репутационный и регуляторный риск. Нужен baseline аудит немедленно.

● **Высокий: Module 2 на feasibility MVP** требует оба модуля. Если Module 2 не стабилизируется в срок — весь timeline сдвигается. Нужно понимать реальный прогноз.

● **Высокий: Ноутбук как production hardware** Производительность, надёжность и безопасность на ноутбуке в операционной — это отдельная категория рисков. Перегрев, потеря сети, зависание во время процедуры.

● **Высокий: Каждый новый сайт — новая интеграция** "No hardware changes" — это тезис, не гарантия. Разные PACS, разные ангиографы, разные сети. Без site acceptance protocol каждое подключение — риск.

● **Средний: Ground truth разметка** Без размеченных клиническими экспертами данных validation невозможен. Если разметка не завершена — это bottleneck который блокирует всё остальное.

● **Средний: Regulatory path не определён** Нет regulatory consultant — нет понимания что именно нужно для submission. Можно строить QA систему и делать не то.

5. ВОПРОСЫ К СТО — ПРИОРИТИЗИРОВАННЫЕ

● Критические — задать обязательно

"В каком формате вы ожидаете тестовое задание — слайды, документ, живой разговор?" Ожидаем: слайды. Нам это нужно чтобы правильно потратить время на подготовку.

"На кого рассчитана презентация — СТО, CEO, кто ещё?" Ожидаем: panel минимум СТО + CEO. Нам это нужно чтобы найти баланс между техническим и бизнес языком.

"На каком датасете валидировалась модель — независимо от training или пересекается?" Ожидаем: возможно пересекается. Это первый критический gap для FDA — US данные должны стать независимым validation set.

"Клинические данные собирались под IRB approval и деидентифицированы?" Ожидаем: да. Нам это нужно потому что без этого данные нельзя использовать в submission.

"Есть ли уже контакт с FDA или regulatory consultant?" Ожидаем: нет или только начинают. Нам это нужно чтобы понять насколько мы самостоятельны в определении требований.

"Есть ли лог проблем из Sheba пилота — что врачи говорили, что не работало?" Ожидаем: неформальный список. Это готовый QA backlog — реальные проблемы реального использования.

● Важные — задать если есть время

"Что составляет оставшиеся 10% до MVP ready в Module 1?" Ожидаем: edge cases или интеграция. Нам это нужно чтобы понять где горячие риски прямо сейчас.

"Ноутбук — временное решение или финальная архитектура?" Ожидаем: временное. Влияет на то что тестировать сейчас а что потом.

"Module 2 на feasibility — есть ли timeline до stable version?" Ожидаем: 1-2 месяца. Влияет на 90-дневный план.

"Клинические данные уже размечены ground truth или разметка продолжается?" Ожидаем: частично. Если не завершена — это bottleneck для validation.

"Модули 1 и 2 работают последовательно или независимо?" Ожидаем: последовательно. Нужно тестировать интеграцию между ними отдельно.

"Какой целевой timeline для US commercialization?" Ожидаем: 12-18 месяцев. Нужно понять реалистичность 180-дневного плана.

Хорошо бы узнать

"12mm from GT — внутреннее требование или от регулятора?" Ожидаем: внутреннее. Нужно понять достаточно ли для FDA.

"С какими PACS и ангиографами уже интегрировались?" Ожидаем: Sheba конфигурация. Нужно понять матрицу совместимости для US сайтов.

"Перспективное observational study — с regulatory целью или только клиническое?" Ожидаем: только клиническое. Если правильно структурировать — может войти в submission package.

"Система активна постоянно или только при определённых событиях?" Ожидаем: непрерывно. Влияет на требования к performance testing.

"Что происходит если система падает во время процедуры?" Ожидаем: врач продолжает без системы. Влияет на regulatory класс риска.

"Есть примеры форматов презентаций которые вам нравятся или нет?" Ожидаем: хотят конкретику без воды.

Риски и ответы

● **Критический: Training = Validation dataset** Если модель валидировалась на тех же данных на которых обучалась — заявленные 80% не доказаны. Это стоп-фактор для FDA. Нужно разобраться сразу.

Если да — модель валидировалась на training данных — это не катастрофа, это типичная ситуация для стартапа на этом этапе. Но это gap который нужно закрыть до submission.

Что делать конкретно:

У них уже есть независимые данные — Mount Sinai (500 пациентов) и St. Vincent (400 пациентов). Эти данные модель не видела во время обучения. Их нужно использовать как holdout validation set — прогнать модель на них и посмотреть реальную ассигасу на независимых данных.

Это не переобучение модели. Это просто честная проверка: работает ли она на данных которые не видела.

Три возможных исхода:

- Ассигасу на независимых данных тоже >80% — отлично, есть что показать FDA.
 - Ассигасу ниже 80% но близко — нужно разобраться почему. Возможно данные из разных госпиталей имеют разное качество снимков или разное оборудование. Это документируется и объясняется.
 - Ассигасу значительно ниже — модель overfit на Sheba данных и не обобщается. Это проблема для AI-команды, не для QA. Но QA должен это зафиксировать и эскалировать — потому что выходить на FDA с такой моделью нельзя.
-

Что сказать СТО если это так:

"Это решаемо — у вас уже есть независимые US данные. Первое что я делаю — валидационный прогон на Mount Sinai и St. Vincent. Результат покажет реальную картину и станет основой для submission или для разговора с AI-командой о доработке модели."

Это показывает что ты понимаешь проблему и сразу предлагаешь решение — не паникуешь.

● **Критический: Система в клинике без QA** Sheba пилот работает без формального тестирования и документации. Любой инцидент сейчас — репутационный и регуляторный риск. Нужен baseline аудит немедленно.

Когда поднимаешь эту тему — возможны три ответа:

● "Да, мы знаем, поэтому вас и ищем"

Ожидаем это чаще всего. Они осознают риск — именно поэтому открыта позиция. Для нас это значит: они готовы к честному разговору, можно сразу говорить о baseline аудите как первом шаге без дипломатии.

● "Мы тестируем, просто неформально — разработчики проверяют"

Тоже вероятно. Для нас это значит: что-то есть, нужно это зафиксировать. Попросить показать — чаты, таблички, что угодно. Это станет отправной точкой. Лучше что-то чем ноль.

● "Всё нормально, это только пилот, не продакшн"

Это опасный ответ. Система работает на реальных пациентах в реальной операционной — это и есть продакшн, независимо от того как они это называют. Для нас это значит: нужно мягко но чётко объяснить что FDA так не смотрит. Если что-то случится с пациентом во время пилота без документации — это регуляторный инцидент.

Что делать в любом случае:

Baseline аудит — это не наказание команды, это защита компании. Фиксируем текущее состояние системы, собираем все known issues из пилота, документируем что работает и что нет. Это первый артефакт который защищает их если регулятор задаст вопросы.

Как сказать СТО:

"Sheba пилот — это актив, не проблема. Но без документации он уязвим. Первое что я делаю — baseline аудит: фиксирую текущее состояние, собираю feedback от врачей, документирую known issues. Это защищает вас и даёт мне отправную точку."

● **Высокий: Module 2 на feasibility MVP** требует оба модуля. Если Module 2 не стабилизируется в срок — весь timeline сдвигается. Нужно понимать реальный прогноз.

Когда поднимаешь эту тему — три варианта:

● "Module 2 будет готов через 4-6 недель"

Реалистичный оптимистичный ответ. Для нас это значит: в 30-дневный план закладываем подготовку test framework для Module 2, к 60-му дню начинаем тестировать. Timeline не ломается.

● "Не знаем точно, работаем над этим"

Самый вероятный ответ для стартапа на feasibility стадии. Для нас это значит: в QA плане Module 2 тестирование не привязываем к конкретной дате — привязываем к milestone "stable version ready". Это честнее и реалистичнее.

● "Module 2 сложнее чем думали, может занять 3-4 месяца"

Для нас это значит серьёзная проблема для MVP timeline. Два пути: либо переговоры с продактом о том можно ли выйти на US рынок только с Module 1a как limited MVP, либо сдвиг всего 180-дневного плана. Это не QA решение — это бизнес решение. Но QA должен это зафиксировать как риск и эскалировать.

Что важно понять про feasibility:

Feasibility означает что они ещё доказывают что это вообще работает технически. Тестировать нестабильный модуль — выбрасывать время. Каждое обновление ломает предыдущие тест-кейсы. Поэтому правильная позиция:

"Я не начинаю тестировать Module 2 пока нет stable version с зафиксированными требованиями. Но параллельно готовлю test framework, validation protocol и acceptance criteria — чтобы когда модуль будет готов, тестирование началось на следующий день, не через месяц."

Это показывает что ты не сидишь и ждёшь — ты готовишься.

Главные вопросы

Правильное наблюдение. Score огромный и всё сразу невозможно. Вот как спросить умно — не как "я не знаю что делать" а как человек который понимает приоритеты:

Как спросить:

"Я вижу несколько слоёв работы которые нужно сделать. Regulatory QA под FDA submission, клиническая валидация данных, стандартные QA процессы — тест-стратегия, баг-трекинг, метрики — и операционное тестирование текущего пилота. Всё это важно но всё одновременно невозможно. Что для вас критично в первые 30 дней и что может подождать?"

И второй вопрос сразу следом:

"Как вы видите мою роль — я строю QA систему и передаю команде, или я остаюсь как ongoing QA function? Это влияет на то как я расставляю приоритеты между процессами и документацией."

Почему это важно:

Потому что у этих двух вопросов могут быть очень разные ответы в зависимости от того кто отвечает:

СТО скажет: "сначала закрой validation dataset и baseline аудит Sheba"

СЕО скажет: "сначала покажи что у нас есть QA система которую можно показать инвесторам и FDA"

Regulatory consultant скажет: "сначала QMS и risk management file"

Все три правы — но это разные фокусы. И тебе нужно знать чей голос главный.

Да, классика стартапа — хотим всё, хотим вчера.

Честный ответ который звучит профессионально:

"Правильный вопрос не сколько времени, а что именно вы хотите получить к какому сроку. Если нужно показать инвесторам что QA существует — это один разговор. Если нужно быть готовыми к FDA submission — это другой. Я могу сделать и то и то, но не одновременно с одинаковым качеством."

Потом предлагаешь им выбор — три варианта фокуса:

Вариант А — Regulatory first Всё делается под FDA submission. QMS, validation protocol, risk file. Медленнее но каждый документ идёт в submission package. Ничего лишнего.

Вариант Б — QA process first Быстро выстраиваем стандартный QA — тест-стратегия, баг-трекинг, метрики, release criteria. Команда начинает работать по процессу. Regulatory документация идёт параллельно медленнее.

Вариант В — Parallel tracks Разбиваем на два потока: я веду regulatory и validation, кто-то из команды или junior QA ведёт операционный процесс под моим руководством. Быстрее но нужен ресурс.

И финальная фраза которая всё ставит на место:

"Скажите мне что вам нужно через 90 дней — я скажу что реально успеть и что нет. Лучше договориться об этом сейчас чем разочаровать потом."

Это звучит как партнёр а не как исполнитель.

Вариант А — Regulatory first

30 дней: Discovery и одновременно погружение в regulatory требования — читаю FDA SaMD guidance, IEC 62304, ISO 14971. Параллельно строю отношения с командой, клиническим экспертом, разбираюсь в продукте. Первый артефакт — baseline аудит Sheba пилота и Risk Management Plan скелет. Почему так долго: regulatory — это новая область, нельзя писать QMS не понимая что именно требует FDA. Первый месяц это инвестиция в правильный фундамент.

90 дней: QMS работает, Risk Management File в черновике, Validation Protocol для Module 1a готов, прогон на независимых US данных начат. Почему 90: клинические данные нужно разметить ground truth, это не быстро и зависит не только от меня.

180 дней: Submission-ready пакет документов. DHF укомплектован, clinical validation завершена, отчёты готовы. Почему 180: FDA требует полный trail от требований до валидации — это нельзя ускорить без потери качества документации.

Риск этого варианта: стандартный QA процесс для команды появится только к месяцу 2-3. До этого разработчики работают без формального процесса.

Вариант Б — QA process first

30 дней: Тест-стратегия согласована, баг-трекинг настроен, стандарты баг-репортирования готовы. Команда уже работает по процессу. Почему быстро: это моя зона — здесь не нужно учиться, нужно только понять продукт.

60 дней: Тест-планы и тест-кейсы на Module 1a, первые метрики, release criteria согласованы.

90 дней: Полноценный QA process работает, baseline метрики есть, первые отчёты о качестве.

От 90 дней: Начинаю regulatory — но уже с пониманием продукта и налаженными отношениями с командой. Это ускоряет regulatory фазу примерно на месяц по сравнению с Вариантом А.

Риск этого варианта: к FDA submission придём позже — ориентировочно месяц 9-10 вместо 6-7.

Вариант В — Parallel tracks

30 дней: Я веду regulatory погружение и baseline аудит. Junior QA под моим руководством настраивает баг-трекинг и пишет первые тест-кейсы по шаблонам которые я даю. Почему это работает: мне не нужно тратить время на операционные задачи которые может сделать junior по моим инструкциям.

90 дней: QA process работает полноценно, Risk Management File и Validation Protocol готовы одновременно.

180 дней: Submission-ready + работающий QA process + обученный junior который продолжает после меня в part-time фазе.

Риск этого варианта: нужен junior QA с первого дня. Если его нет — этот вариант не работает.

Что сказать им:

"Вариант А даёт вам FDA-ready документацию быстрее но команда первые два месяца без QA процесса. Вариант Б даёт процесс сразу но к FDA приходим позже. Вариант В — оптимальный, но нужен junior QA. Какой ресурс у вас есть — решает какой путь реалистичен."

Про стандарты

а откуда я вообще узнаю какие стандарты и как нужно составлять?

Честный ответ — ты не знаешь их наизусть, и это нормально. Никто не держит в голове IEC 62304 и ISO 14971 без подготовки.

Вот как это решается на практике:

Вариант 1 — Regulatory consultant

Ты выстраиваешь QA-процесс, они говорят какие документы нужны для submission и в каком формате. Это стандартная практика для стартапов без внутренней regulatory экспертизы. Ты предлагаешь это как часть своего плана — это не слабость, это зрелость.

Вариант 2 — Изучить быстро

Для понимания контекста тебе достаточно знать верхний уровень. Три документа которые закрывают 80% вопросов:

- **FDA SaMD guidance** — что такое Software as Medical Device и как классифицируется
- **IEC 62304** — software lifecycle для медицинского ПО, какие артефакты нужны
- **ISO 14971** — risk management, как документировать риски

Всё это есть в открытом доступе, основные требования можно понять за день.

Как это подать на интервью:

"У меня нет опыта в FDA submissions напрямую. Мой план предполагает работу в связке с regulatory consultant — они определяют что нужно для подачи, я обеспечиваю что QA-система это производит. Это стандартная модель для стартапов на этом этапе."

Это честно, профессионально и реалистично. СТО это оценит больше чем если ты будешь делать вид что знаешь FDA наизусть.

Что сказать на интервью:

"Я вижу что QA начинается не с чистого листа а с remediation — нужно восстановить документацию на то что уже сделано и одновременно выстроить процесс вперёд. У вас есть клинические данные, есть работающий пилот, есть product requirements — это хорошая база. Моя задача превратить это в regulatory-ready документацию."

Это покажет что ты понял реальную ситуацию, а не пришёл с шаблонным планом.